

中国科学院大学
2010 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 量子力学

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上均无效。

- 一、 (1) 设 $\hat{A}, \hat{B}$ 与 Pauli 算符对易, 证明: $(\vec{\sigma} \cdot \vec{A})(\vec{\sigma} \cdot \vec{B}) = \vec{A} \cdot \vec{B} + i\vec{\sigma} \cdot (\vec{A} \times \vec{B})$
- (2) 试将 $(\hat{I} + \hat{\sigma}_x + i\hat{\sigma}_y)^{\frac{1}{2}}$ 表示成 $\hat{I}, \hat{\sigma}_x, \hat{\sigma}_y, \hat{\sigma}_z$ 的线性叠加, $\hat{I}$ 为单位算符。

解:

(1) 证明略

(2) $\sqrt{I + \sigma_x + i\sigma_y} = I + \frac{1}{2}(\sigma_x + i\sigma_y)$ 或者 $\sqrt{I + \sigma_x + i\sigma_y} = -I - \frac{1}{2}(\sigma_x + i\sigma_y)$

 笔记 表示方法不唯一, 这是由于根号的多值性决定的

- 二、 设一维谐振子的初态为 $\psi(x, 0) = \cos \frac{\theta}{2} \varphi_0(x) + \sin \frac{\theta}{2} \varphi_1(x)$, 即基态与第一激发态的叠加, 其中 θ 为实参数:

- (1) 求 t 时刻的波函数 $\psi(x, t)$;
- (2) 求 t 时刻粒子处于基态及第一激发态的概率;
- (3) 求 t 时刻粒子的势能算符 $\hat{V} = \frac{m\omega^2}{2}x^2$ 的平均值;
- (4) 求演化成 $-\psi(x, 0)$ 所需的最短时间 $t_{\min}$ 。

解:

(1) $\psi(x, t) = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle e^{-\frac{i\omega t}{2}} + \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle e^{-\frac{3i\omega t}{2}}$

(2) $P_0 = \cos^2 \frac{\theta}{2} \quad P_1 = \sin^2 \frac{\theta}{2}$

(3) $\langle V \rangle = \frac{m\omega^2}{2} \langle x^2 \rangle = \frac{\hbar\omega}{4} \cos^2 \frac{\theta}{2} + \frac{3\hbar\omega}{4} \sin^2 \frac{\theta}{2}$

(4) $t_{\min} = \frac{2\pi}{\omega}$

- 三、 设基态氢原子处于弱电场中, 微扰哈密顿量为:

$$\hat{H}' = \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ \lambda z e^{-\frac{t}{T}}, & t > 0 \end{cases}$$

其中 λ, T 为常数。

(1) 求很长时间后 ($t \gg T$) 电子跃迁到激发态的概率。基态和激发态波函数为:

$$\psi_{100}(\vec{r}) = R_{10}(r)Y_{00}(\theta, \varphi) = \frac{2}{a^{\frac{3}{2}}}e^{-\frac{r}{a}} \cdot \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$$

$$\psi_{210}(\vec{r}) = R_{21}(r)Y_{10}(\theta, \varphi) = \frac{1}{(2a)^{\frac{3}{2}}} \frac{r}{\sqrt{3}a} e^{-\frac{r}{2a}} \cdot \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta$$

其中 a 为玻尔半径。

(2) 基态电子跃迁到下列哪个激发态的概率等于零? 简述理由。

A. ψ_{200}

B. ψ_{211}

C. $\psi_{21,-1}$

D. ψ_{210}

解: 采用球坐标: $\hat{H}' = \lambda z e^{-\frac{t}{T}} = \lambda e^{-\frac{t}{T}} r \cos \theta$, 注意到

$$\cos \theta Y_{lm} = \sqrt{\frac{(l+1)^2 - m^2}{(2l+1)(2l+3)}} Y_{l+1,m} + \sqrt{\frac{l^2 - m^2}{(2l-1)(2l+1)}} Y_{l-1,m}$$

$$a_{mn} = \frac{1}{i\hbar} \int_0^t H'_{mn} e^{i\omega_{mn}t'} dt'$$

(1)

$$H'_{21} = \langle \psi_{210} | \hat{H}' | \psi_{100} \rangle = 4\sqrt{2} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^5 \cdot a \cdot e^{-\frac{t}{T}}$$

$$P = 2^5 \left(\frac{2}{3}\right)^{10} \lambda^2 \cdot \frac{a^2}{\hbar^2} \cdot \frac{T^2}{1 + \omega_{21}^2 T^2}$$

(2) 根据 $\cos \theta Y_{lm}$ 的性质, 此时的选择定则为 $\Delta m = 0, \Delta l = \pm 1$, 所以基态电子跃迁到激发态 $\psi_{200}, \psi_{211}, \psi_{21,-1}$ 的概率均等于零。

四、两个质量为 m 的粒子处于一个边长为 $a > b > c$ 的不可穿透的长盒子中，求下列条件下，该体系能量最低态的波函数（只写出空间部分）及对应能量。

- (1) 非全同粒子。
- (2) 零自旋全同粒子。
- (3) 自旋为 $\frac{1}{2}$ 的全同粒子。

解：一个粒子处于长盒子中的波函数及相应能量为

$$\phi(x, y, z) = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{abc}} \sin \frac{n_1 \pi x}{a} \sin \frac{n_2 \pi y}{b} \sin \frac{n_3 \pi z}{c} \quad e_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2m} \left(\frac{n_1^2}{a^2} + \frac{n_2^2}{b^2} + \frac{n_3^2}{c^2} \right)$$

(1) 非全同粒子基态：

$$\psi_1(r_1, r_2) = \phi_1(r_1) \phi_1(r_2) = \frac{8}{abc} \sin \frac{\pi x_1}{a} \sin \frac{\pi y_1}{b} \sin \frac{\pi z_1}{c} \sin \frac{\pi x_2}{a} \sin \frac{\pi y_2}{b} \sin \frac{\pi z_2}{c}$$

$$E = e_1 + e_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{m} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right)$$

(2) 零自旋全同粒子基态，零自旋粒子可以处于同一态，与非全同粒子基态相同：

$$\psi_1(r_1, r_2) = \frac{1}{2} [\phi_1(r_1) \phi_1(r_2) + \phi_1(r_2) \phi_1(r_1)] = \phi_1(r_1) \phi_1(r_2)$$

(3) 自旋为 $\frac{1}{2}$ 的全同粒子需满足泡利不相容原理，由于 $a > b > c$ ，故第一激发态为

$$\phi_2(r) = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{abc}} \sin \frac{2\pi x}{a} \sin \frac{\pi y}{b} \sin \frac{\pi z}{c}$$

$$\psi_1(r_1, r_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\phi_1(r_1) \phi_2(r_2) - \phi_2(r_1) \phi_1(r_2)] \quad E = \frac{\pi^2 \hbar^2}{m} \left(\frac{5}{2} \cdot \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right)$$

 **笔记** 此题要求只写出空间部分，一般情况下还有自旋部分。当盒子是方盒子即 $a = b = c$ 时，第二激发态 ϕ_2 存在简并，三重，对应的波函数有 3 个。另外波函数的形式随着坐标原点的选择不同而不同（也可将坐标原点选在中心）。

 **笔记** 此题第三问在考虑粒子自旋的情况下基态是与前两问相同的，只有在限定为三重态的情况下才会改变基态，此题正确题目及结果应参照陈书 7.7

五、粒子在宽度为 $2a$ 的一维无限深势阱中运动

$$V(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < 2a \\ \infty, & x \leq 0, x \geq 2a \end{cases}$$

设该体系受到 $\hat{H}' = \lambda \delta(x - a)$ 的微扰作用。

- (1) 利用微扰理论，求第 n 能级精确到二级的近似表达式。
- (2) 指出所得结果的适用条件。

解： 无微扰时波函数和能级为

$$\phi_n^{(0)} = \sqrt{\frac{1}{a}} \sin \frac{n\pi x}{2a} \quad E_n^{(0)} = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{8ma^2}$$

(1) 第 n 能级精确到二级的近似表达式为：

$$\begin{aligned} E_n &= E_n^{(0)} + E_n^{(1)} + E_n^{(2)} \\ &= \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{8ma^2} + \langle \psi_n^0 | H' | \psi_n^0 \rangle + \sum_k' \frac{|H'_{kn}|^2}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}} \end{aligned}$$

当 n 为偶数的时候

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{8ma^2} + 0 + 0$$

当 n 为奇数的时候

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{8ma^2} + \frac{\lambda}{a} + \frac{8m\lambda^2}{\pi^2 \hbar^2} \left[\frac{1}{n^2 - 1} + \frac{1}{n^2 - n^3} + \frac{1}{n^2 - 5^2} + \cdots \right]$$

其中：

$$\begin{aligned} H'_{kn} &= \langle \phi_k^0 | H' | \phi_n^0 \rangle = \frac{\lambda}{a} \int_0^{2a} \delta(x-a) \sin \frac{k\pi x}{2a} \sin \frac{n\pi x}{2a} dx \\ &= \frac{\lambda}{a} \sin \frac{k\pi}{2} \sin \frac{n\pi}{2} = \begin{cases} n \text{ 为偶数, } k \neq n, & 0 \\ n \text{ 为奇数, } k \text{ 为奇数, } k \neq n, & \frac{\lambda}{a} \\ n \text{ 为奇数, } k \text{ 为偶数, } k \neq n, & 0 \end{cases} \end{aligned}$$

(2) 适用条件： $\left| \frac{H'_{kn}}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}} \right| \ll 1$ 即： $\left| \frac{\frac{\lambda}{a}}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}} \right| \ll 1$, λ 很小，能级无简并或无近似简并。